

1. INTRODUCCIÓN Y LEGISLACIÓN GENERAL

- El sector secundario supone el **14,2 %** del PIB, el **15,6 %** del VAB y el **11,4 %** del empleo, según el Informe Anual 2025 de la SG de Estudios, Análisis y Planes de Actuación del MINTUR.
- La industria manufacturera se clasifica en:
 - **Bienes intermedios o semimanufacturas**, suministro para otras industrias.
 - **Bienes de equipo**, productos metálicos, maquinaria, material de transporte e instrumentos de precisión.
 - **Bienes de consumo**, duraderos y no duraderos.
- Legislación general (competencia de la SG de Calidad y Seguridad Industrial del MINTUR):
 - **Ley 21/1992, de Industria**, adapta la actividad industrial al Mercado Único.
 - **Real Decreto 559/2010**, Reglamento del Registro Integrado Industrial.
 - **Real Decreto 1072/2015**, Reglamento de la Infraestructura para la Calidad, reconoce a AENOR y ENAC.
 - **Real Decreto 1468/1988**, etiquetado, presentación y publicidad de productos industriales.
 - **Real Decreto 1406/1989**, limita sustancias peligrosas (benceno, amianto, mercurio).
 - **Real Decreto 330/2008**, control de importación, apoyado en el sistema **RAPEX** y el **SOIVRE**. La **Orden PJC/161/2026** fija la lista de productos sujetos a control. El **Real Decreto 993/2022** la amplía a AEE y pilas.
 - **Reglamento (CE) 765/2008**, acreditación y marcado CE, sustituido en vigilancia de mercado por el **Reglamento (UE) 2019/1020**, que reconoce al SOIVRE como Autoridad de Vigilancia del Mercado.
 - **Reglamento (UE) 2019/515**, reconocimiento mutuo de mercancías. **Decisión 768/2008/CE**, base del Nuevo Marco Legislativo.
 - **Reglamento (UE) 2023/988 (RGSP)**, seguridad general de productos, aplicable desde el **13 de diciembre de 2024**, refuerza el sistema **Safety Gate**.

TEMA 15 – Sector de productos energéticos y materias primas: Petróleo y derivados. Gas. Carbón y electricidad. Minerales. Madera. Energías renovables.

- **Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH)**, sustancias químicas, crea la ECHA.
- **Reglamento (UE) 2023/2411**, indicaciones geográficas de productos industriales y artesanales.

2. METALES NO FERROSOS

- Comprenden la obtención de metales distintos del hierro por fusión de minerales o chatarras, incluidos metales preciosos y radiactivos.
- Según el INE, la metalurgia (división 24 CNAE) representó en 2024 el **4,3 %** de la producción industrial, el **2,6 %** del VAB industrial y el **2,5 %** del empleo industrial.
- Según DATACOMEX, saldo positivo en 2025: exportaciones **+6,5 %**, importaciones **+15,3 %**.
- Principales metales:
 - **Aluminio**, de la bauxita, transporte y construcción. China es primer productor. España deficitaria.
 - **Cobre**, conductores eléctricos, aleaciones. Chile es primer productor. España superavitaria.
 - **Zinc**, galvanización. España, entre los principales productores europeos. Superavitaria.
 - **Plomo**, baterías. China es primer productor. Producción española basada en reciclado. Deficitaria.
 - **Litio y tierras raras**, materias críticas para la transición energética. España deficitaria.
- Normativa: **Reglamento (UE) 2024/1252 (Critical Raw Materials Act)**, objetivos para 2030 de extracción (**10 %**), transformación (**40 %**) y reciclaje (**25 %**) de materias críticas. **Reglamento (UE) 2023/956 (CBAM)**, aplicable al aluminio desde 2026. **Directiva 2010/75/UE**, emisiones industriales.

3. HIERRO Y ACERO

- Sector básico, insumo de automoción, naval, ferroviario y construcción. Tres subsectores:
 - **Siderurgia integral**, altos hornos desde mineral y coque.
 - **Siderurgia común o eléctrica**, chatarra en hornos eléctricos, más flexible y menos emisora.

TEMA 15 – Sector de productos energéticos y materias primas: Petróleo y derivados. Gas. Carbón y electricidad. Minerales. Madera. Energías renovables.

- **Aceros especiales**, aeronáutica, medicina, energía y defensa.
- China concentra la mitad de la producción mundial. En la UE destacan Alemania, Italia, Francia y España.
- España predomina en acerías eléctricas, instalaciones en País Vasco, Asturias, Galicia y Cataluña.
- Según DATACOMEX, saldo negativo en 2025, salvo manufacturas de hierro y acero, superavitarias.
- La producción de acero genera entre el **7 %** y el **9 %** de las emisiones globales de CO₂, de ahí la transición al **acero verde** en el marco del Pacto Verde Europeo.
- Normativa: **Reglamento (UE) 2023/956 (CBAM)**. **Reglamento (UE) 2016/1036**, antidumping. **Reglamento (UE) 2016/1037**, subvenciones.

4. PAPEL Y PRODUCTOS CERÁMICOS

- **Papel**: tipos principales, papel prensa, papel de impresión y escritura, papel higiénico y sanitario, y papel para envases y embalajes.
 - Principales productores mundiales: China, Estados Unidos, Japón y Canadá. En la UE, Alemania, Suecia y Finlandia.
 - España cuenta con unas quince fábricas de celulosa y más de un centenar papeleras (SAICA, Smurfit Westrock España, Lecta), sexto productor de la UE.
 - DATACOMEX: saldo positivo cercano a **126 M€** en 2025. Reciclaje de papel y cartón superior al **80 %**.
 - Normativa: **Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR)**, deforestación. **Reglamento (UE) 2018/852**, objetivos de reciclado de envases. **Real Decreto 1055/2022**, envases y residuos de envases.
- **Productos cerámicos**: subsectores, pavimentos y revestimientos, sanitarios, ladrillos y tejas, refractarios, cerámica técnica y artículos domésticos y ornamentales.
 - Más del **90 %** de la producción se concentra en Castellón, representada por **ASCER**.
 - DATACOMEX: superávit próximo a **4.500 M€**, exportaciones a la UE, Estados Unidos y Oriente Medio, importaciones de Italia, Alemania y China. Sanitarios: Roca y Gala.

TEMA 15 – Sector de productos energéticos y materias primas: Petróleo y derivados. Gas. Carbón y electricidad. Minerales. Madera. Energías renovables.

- Normativa: **Reglamento (UE) 305/2011 (RPC)**, marcado CE en construcción, progresivamente sustituido por el **Reglamento (UE) 2024/3110**.

5. QUÍMICOS, PLÁSTICOS Y MEDICAMENTOS

- **Productos químicos:** tres ramas, química básica, química de la salud (farmacéuticos, fito y zoosanitarios) y química para industria y consumo.
 - Cataluña concentra el **42 %** de la producción nacional. España, quinto productor de la UE.
 - INE 2024: **6,5 %** de la producción industrial, **4,4 %** del empleo y **5,7 %** del VAB industrial. Saldo deficitario.
 - Normativa: **Convenio de Rotterdam (1998)**, plaguicidas y químicos peligrosos. **Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH)**. **Reglamento (CE) 1272/2008**, clasificación y etiquetado. **Reglamento (UE) 2019/1021**, contaminantes orgánicos persistentes.
- **Plásticos:** familias principales PVC, PP, PS y PET, usados en envases, construcción y automoción.
 - Principales productores: China, Estados Unidos, Japón y Alemania. España, entre los principales europeos.
 - DATACOMEX: déficit cercano a **2.000 M€**. Exportaciones a Francia, Portugal, Italia y Alemania.
 - Normativa: **Directiva (UE) 2019/904**, plásticos de un solo uso. **Reglamento (UE) 2022/1616**, plástico reciclado en contacto alimentario. **Real Decreto 1055/2022**, envases. **Reglamento (UE) 2025/40 (PPWR)**, envases y residuos de envases.
- **Medicamentos:** dividido en genéricos e innovadores según patentes.
 - La industria farmacéutica concentra el **18 %** del gasto en I+D+i empresarial español.
 - España, quinta en consumo y sexta en producción de la UE. Actividad concentrada en Madrid y Cataluña.
 - INE: **2,7 %** de la producción industrial, **2,6 %** del empleo y **3,8 %** del VAB industrial. Saldo negativo estructural, con crecimiento de importaciones y exportaciones cercano al **15 %**.
 - Normativa: **Real Decreto Legislativo 1/2015**, garantías y uso racional del medicamento. **Real Decreto 824/2010**, laboratorios farmacéuticos. **Orden SPI/2136/2011**, control sanitario en frontera.

TEMA 15 – Sector de productos energéticos y materias primas: Petróleo y derivados. Gas. Carbón y electricidad. Minerales. Madera. Energías renovables.

Directiva 2001/83/CE, Código Comunitario de Medicamentos. **Reglamento (CE) 726/2004**, crea la EMA. **Reglamento (UE) 536/2014**, ensayos clínicos. **Reglamento (UE) 2022/123**, mandato ampliado de la EMA.

6. PESTICIDAS Y CONCLUSIÓN

- Los plaguicidas previenen, controlan o eliminan organismos nocivos para vegetales. El **Real Decreto 3349/1983** define sustancias activas y preparados.
- Clasificación por acción: insecticidas y acaricidas, fungicidas, nematocidas y fumigantes, herbicidas, fitoreguladores, molusquicidas y rodenticidas, tratamiento postcosecha y protectores de madera.
- DATACOMEX: déficit comercial en 2025. Mercado concentrado en Bayer, Syngenta, BASF, Corteva y Fertiheria.
- El glifosato fue renovado por la UE en 2023 por diez años, hasta **2033**.
- Normativa: **Reglamento (CE) 1107/2009**, comercialización de fitosanitarios. **Reglamento (CE) 396/2005**, límites máximos de residuos. **Directiva 2009/128/CE**, uso sostenible de plaguicidas, aplicada mediante el Plan de Acción Nacional (PAN). **Convenio de Estocolmo (2001)**, contaminantes orgánicos persistentes.
- El conjunto de las semimanufacturas es estratégico como proveedor de bienes intermedios y comparte retos comunes de globalización, transición ecológica y garantía de suministro de materias primas.
- España combina sectores muy competitivos y exportadores, como cerámica, papel y metalurgia, con otros de elevada dependencia exterior, como química o farmacia, en un contexto de autonomía estratégica abierta impulsado por la UE.